阿司匹林的百年传奇

○安成 / 咸阳市第一人民医院

医院里，医生为心脏病患者开具需要长期服用的小剂量阿司匹林；实验室中，科学家正探索这种百年老药能否用于癌症预防……从家庭药箱到医学前沿，阿司匹林的身影无处不在。这看似普通的药片，背后是一部跨越数千年的科学史诗。它曾是古埃及法老缓解疼痛的秘方，是化学家实验室里的偶然发现，更是现代医学里的多面手。

古代起源：柳树皮与疼痛治疗

早在公元前 1500 年，古埃及的《埃伯斯纸草书》就记载了用柳树皮煎煮治疗炎症和发热的方法。柳树皮之所以有神奇功效，源于其中一种天然化合物水杨苷。

这种生长在河岸边的普通树木，暗褐色树皮下藏着改变人类医学史的秘密。古希腊医学之父希波克拉底曾建议，产妇咀嚼柳树皮缓解分娩疼痛；中国古代《神农本草经》记载柳枝主痂疮、取脓，汉代张仲景在《金匮要略》中更详述了用柳叶煎汤治疗皮肤溃烂的方剂。在欧亚大陆两端，不同文明不约而同地把目光投向同一种植物。这种跨越时空的默契，暗示着柳树皮中蕴含着特殊物质。

然而，古代医者始终没能揭开柳树皮疗效的奥秘。中世纪的欧洲修道院里，修士们把晒干的柳树皮研磨成粉，混入葡萄酒给发热病人服用；阿拉伯医师阿维森纳在《医典》中记录了柳树皮退热的神奇效果，但这些经验一直停留在原始的药物应用阶段。直到 1763 年，英国牧师爱德华斯通偶然发现，柳树皮提取物能治疗疟疾引发的发热，才真正开启了现代药物研究的大门。

化学突破：从柳树皮到水杨酸

18 世纪，英国牧师爱德华·斯通留意到，柳树皮有类似金鸡纳树的功效，可以治疗疟疾。他收集柳树皮烘干研磨，不仅自己试服，还分发给患者，证实其能缓解发热与疼痛，引起科学界关注。

19 世纪，化学技术的发展，使有效成分提取成为可能。1828 年，德国药剂师约翰·安德烈亚斯·布赫纳提取出含杂质的柳皮素。1838 年，意大利化学家拉斐尔·皮里亚成功分离出纯净的水杨酸。水杨酸具解热、镇痛和抗炎功效，很快用于治疗水痘、风湿热等。但它有明显缺陷，对胃肠道刺激大，易引发恶心、呕吐等，且味道苦涩。这些不足，推动着人们对它不断进行改良。

阿司匹林诞生：偶然中的必然

1828 年，德国药剂师约翰布赫纳首次从柳树皮中分离出黄色晶体水杨苷，这种物质水解后会产生水杨酸。但真正推动研究进展的是法国化学家热拉尔，他在 1853 年合成出高纯度的水杨酸。然而，水杨酸虽能镇痛，却因强烈刺激胃黏膜而难以广泛应用。患者服用后常出现胃痛甚至出血，这成了医学界的一大难题。

转机出现在 1897 年。德国化学家费利克斯霍夫曼在拜耳公司实验室工作时，致力于改进水杨酸的性能。他的父亲因风湿病长期服用水杨酸，却饱受胃痛折磨，这促使他迫切寻找更安全的替代品。通过乙酰化反应，霍夫曼将水杨酸与乙酸酐结合，成功合成了乙酰水杨酸。它的酸性更弱，对胃肠道的刺激大幅降低。

这一发现看似偶然，实则蕴含着科学发展的必然。19 世纪末，有机化学突飞猛进，化学家已熟练掌握酯化、乙酰化等关键反应；制药工业开始系统筛选化合物，拜耳公司建立的药物研发体系为阿司匹林的诞生提供了重要支撑。当霍夫曼将合成产物交给药理学家海因里希德雷瑟测试时，动物实验充分证实了其镇痛效果与安全性。

1899 年，拜耳公司将这种白色结晶粉末命名为阿司匹林（Aspirin）：A 代表乙酰基，spir 取自绣线菊属植物（天然水杨酸的来源），后缀 in 是当时药物命名的常用惯例。首批临床试验在柏林医院展开，结果显

示风湿病患者的疼痛明显缓解，且未出现严重副作用。短短两年内，阿司匹林迅速风靡全球。一战期间，它成为士兵背包里的救命药；20 世纪中期，它已成为家庭药箱的必备药品，以药片形式走向全球，彻底改写了人类对抗疼痛的历史。

从柳树皮到实验室，阿司匹林的诞生绝非纯粹的巧合。它是植物经验医学与近代化学工业碰撞的结晶，既传承了古老的医药智慧，又彰显了科学理性的力量——当人类对自然物质的认知积累到一定程度，突破便自然而然地发生了。

从止痛药到万能药：医学认知的颠覆

很长一段时间里，止痛药都是阿司匹林最鲜明的标签。然而，医学对它的探索并未止步。20 世纪 70 年代，英国药理学家约翰文发现，阿司匹林能抑制体内前列腺素的合成。前列腺素不仅会引发疼痛，还与炎症反应密切相关。这一发现让阿司匹林的功效突破止痛范畴，被广泛用于治疗风湿性关节炎、类风湿关节炎等炎症性疾病，帮助患者减轻关节肿胀、僵硬等症状，抗炎药成为它的新身份。

更具颠覆性的认知突破，发生在对阿司匹林与心脑血管健康关系的研究中。研究人员发现，阿司匹林能抑制血小板的聚集功能——血小板过度聚集会形成血栓，而血栓正是引发心肌梗死、脑梗死等心脑血管疾病的元凶。基于这一机制，20 世纪 80 年代起，医学指南开始推荐阿司匹林用于心脑血管疾病的预防：对于有心肌梗死、脑梗死病史的人群，长期小剂量服用阿司匹林可降低疾病复发风险；对于高血压、糖尿病、高血脂等高危人群，阿司匹林也能起到预防首次心脑血管事件的作用。此时的阿司匹林，已从对症治疗药升级为预防保健药，守护着数千万人的血管健康。

近年来，随着研究的深入，阿司匹林的潜力还在不断被挖掘。多项流行病学研究显示，长期小剂量服用阿司匹林，可能降低结直肠癌、胃癌等消化道癌症的发病风险。它或许能通过抑制炎症反应、调节细胞增殖与凋亡，延缓癌细胞的生长与扩散。尽管这一功效仍需更多临床研究验证，且需结合个体健康状况权衡利弊，但已让阿司匹林向辅助抗癌的方向迈出了探索的步伐。

在现代医学史上，阿司匹林的身份转变堪称传奇。从最初缓解疼痛的普通药物，到如今被赋予预防心脑血管疾病、对抗炎症甚至辅助抗癌等多重功效，它的每一次跨界都颠覆着人类对药物的认知，成为医学探索不断突破边界的生动缩影。

争议与挑战：光环下的阴影

随着现代药理学研究的深入，阿司匹林的另一面逐渐显露。长期大剂量服用可能导致胃黏膜损伤甚至消化道出血，它抑制血小板聚集的特性在预防血栓形成的同时，也会增加出血风险。1988 年《新英格兰医学杂志》刊文指出，每年因阿司匹林相关并发症住院的患者超过 10 万人。这些数据促使医学界重新审视这个百年老药的安全边界。

此外，过量服用阿司匹林可能出现耳鸣、肾功能损伤等症状。这些副作用提醒我们：药物都有两面性，需要在医生指导下权衡利弊后使用。

未来展望：百年老药的新使命

阿司匹林的未来正被赋予全新的科学内涵。在癌症研究领域，这个百年药物展现出令人振奋的潜力。科学家追踪数万名癌症患者的数据发现，长期规律服用低剂量阿司匹林的人群，结直肠癌发病率显著降低。目前全球已有 23 项针对消化道肿瘤的三期临床试验正在进行，研究人员试图通过调控环氧合酶 –2 通路，抑制肿瘤微环境中的炎症因子过度释放。这种抗炎机制可能成为继手术、放化疗之后的新型辅助治疗手段。

阿司匹林的进化从未停歇。随着肠道菌群研究和代谢组学技术的发展，科学家发现该药物能调节特定肠道微生物的数量，这种菌群 – 药物的相互作用可能解释其对多种疾病的保护作用。在人工智能辅助药物研发平台上，阿司匹林的分子结构正被拆解重构，其核心结构成为设计新型抗炎化合物的灵感来源。这个跨越三个世纪的医学经典，正在书写属于 21 世纪的新传奇。

阿司匹林的故事，就是人类跟疾病作斗争的一个缩影。从柳树皮到精确的药物成分，从偶然发现到精准治病，它这一百年的传奇经历，正好体现了科学的力量：靠着好奇心去探索，用实际证据来修正认识，用创新想法打破局限。

现在，当我们拿起这片白色药丸时，不光要感谢前人的智慧，更要记住——每一粒药的背后，都是无数科学家一代接一代的努力。将来，阿司匹林可能会被更好的药代替，但它所代表的科学精神，会一直指引着医学向前发展。